1.4 BayesianBrightnessInference

YZM212 Makine Ogrenmesi Dersi 4. Laboratuvar Odevi

Bu rapor, gurultulu astronomi gozlemlerinden bir gok cisminin gercek parlakligini ve olcum hatasini Bayesyen cikarim ile tahmin etmek icin hazirlanmistir.

1. Problem ve Parametreler

Temel senaryoda true_mu=150.0, true_sigma=10.0, n_obs=50, seed=42, n_walkers=32, n_steps=2000, burn_in=500 ve thin=15 kullanildi.

Temel prior siniri: 0 < mu < 300 and 0 < sigma < 50. Dar prior deneyinde ise 100 < mu < 110 and 0 < sigma < 50.

2. Temel Sonuclar Tablosu

Degisken	Gercek	Median	Alt Sinir (%16)	Ust Sinir (%84)	Mutlak Hata
mu (Parlaklik)	150.000	147.750	146.374	149.122	2.250
sigma (Hata Payi)	10.000	9.487	8.626	10.484	0.513

3. Analiz ve Yorum

Temel senaryoda mu icin mutlak hata 2.250, sigma icin mutlak hata 0.513 bulundu. Uretilen verinin ornek ortalamasi 147.745 ve ornek standart sapmasi 9.243 oldugundan posterior merkezleri de bu gozlenen degerlere yaklasti. Bu, Bayesyen modelin gurultulu ama sonlu sayida gozleme uygun davrandigini gosteriyor.

Dar prior senaryosunda mu mediani temel senaryoya gore -38.308 birim kaydi. Bunun nedeni, likelihood veriyi 150 civarina cekse bile prior'in mu'yu 100-110 bandinda tutmaya zorlamasi. Veri prior ile celistikce posterior, iki bilgi kaynagi arasinda bir uzlasma noktasina gelir; ayni nedenle sigma tahmini de 40.266 seviyesine siserek yanlis merkezlenmis modeli telafi etmeye calisir.

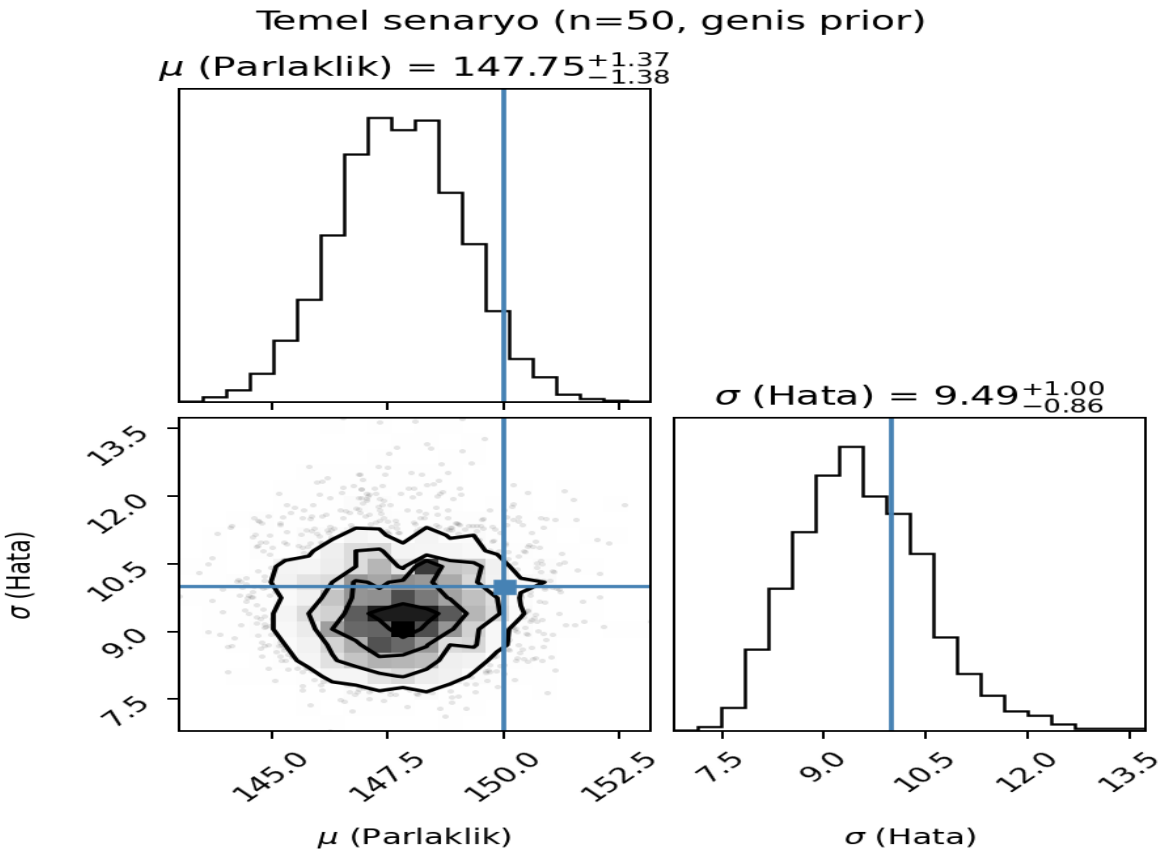
n_obs=5 senaryosunda mu icin guven araligi genisligi 3.05x, sigma icin 4.91x buyudu. Daha az veri, posterior dagilimin daralmasi icin yeterli kanit saglayamadigindan belirsizlik artiyor.

Temel senaryoda mu icin goreli guven araligi genisligi %1.83, sigma icin %18.58. Ortalama tahmini, verinin merkezine dogrudan bagli oldugu ve standart hata yaklasik sigma/sqrt(n) ile azaldigi icin genellikle daha kesin olur. Varyans veya sigma tahmini ise karesel sapmalara dayandigindan ve uc degerlere daha hassas oldugundan goreli olarak daha genis posterior verir. n=50 bu farki belirginlestirir.

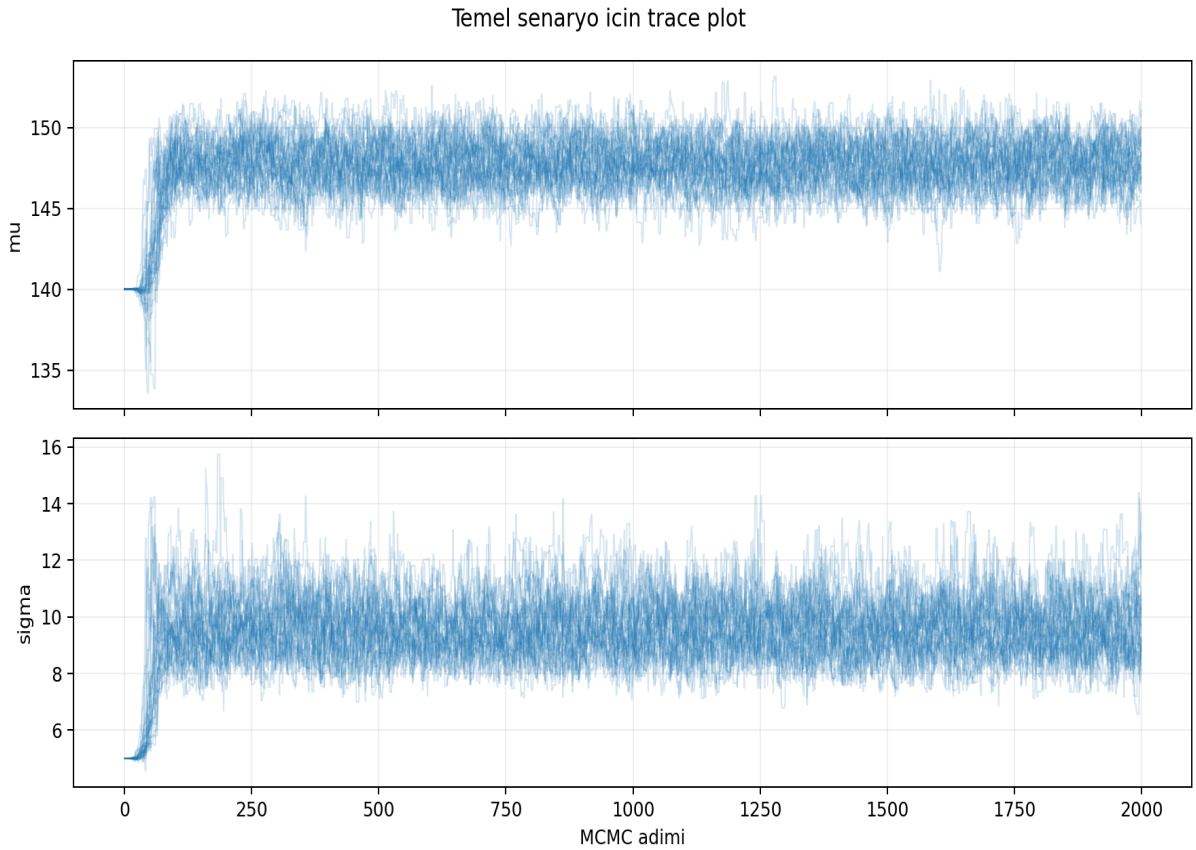
Temel corner plot'taki ortak dagilim neredeyse dik bir elips beklentisine uygundur ve ornek korelasyon katsayisi 0.023 bulundu. Bu, parlaklik ve hata tahminlerinin belirgin bir korelasyon gostermiyor anlamina gelir; yani bir parametredeki degisim digerini tamamen bagimsiz birakmiyor ama guclu bir bagimlilik da yok.

4. Grafikler

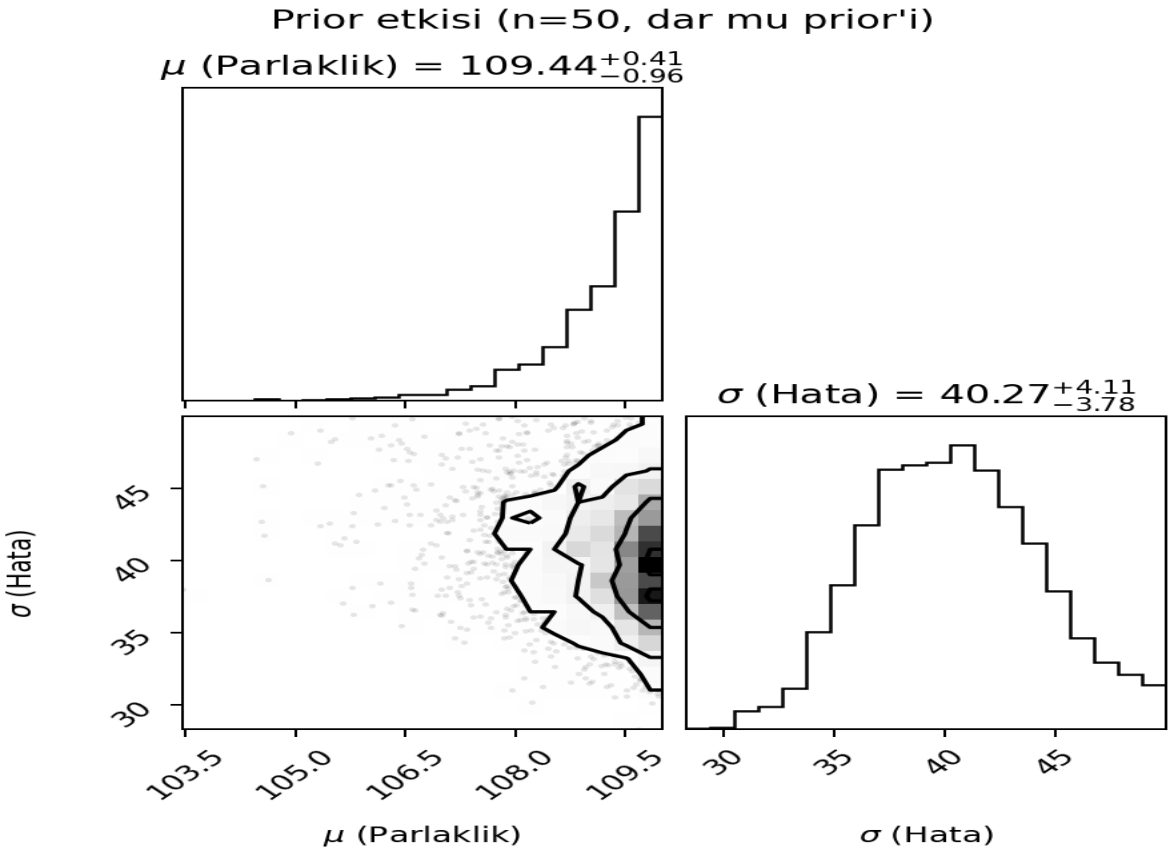
Temel corner plot



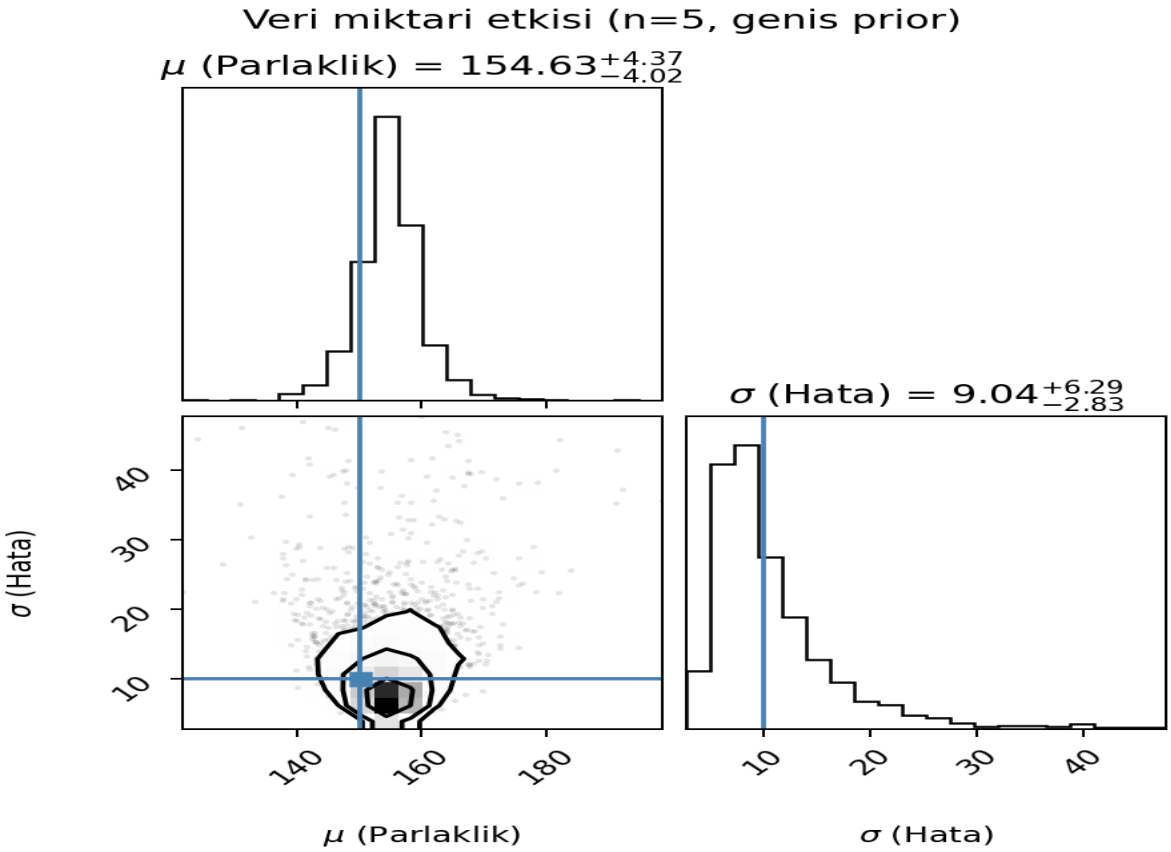
Temel trace plot



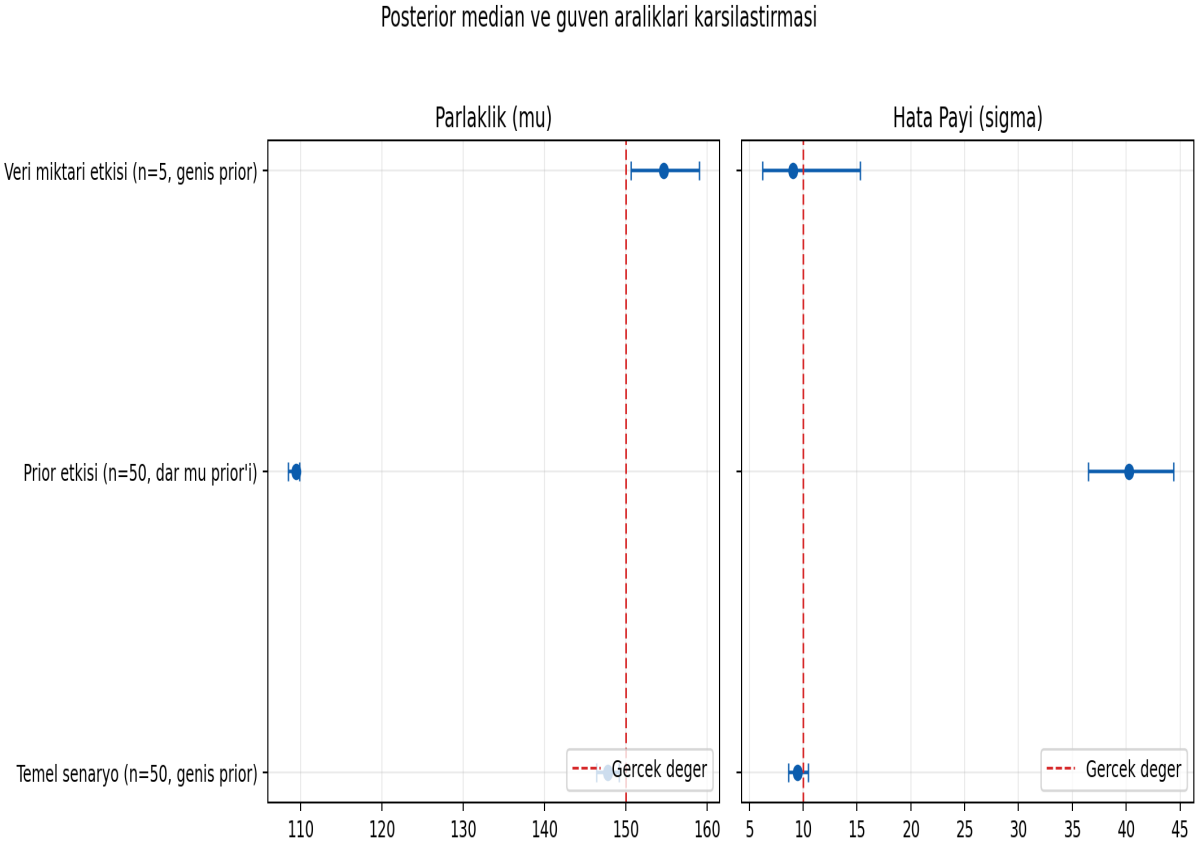
Dar prior etkisi



Az veri senaryosu



Senaryo karsilastirma ozeti


Posterior median ve guven araliklari karsilastirmasi
Parlaklik (mu)
Hata Payi (sigma)
Veri miktari etkisi (n=5, genis prior)
Prior etkisi (n=50, dar mu prior'i)
Temel senaryo (n=50, genis prior)
Gercek deger
Gercek deger
110
120
130
140
150
160
5
10
15
20
25
30
35
40
45